



张立飞

AI Agent 应用开发工程师

基本信息

经验：9 年软件工程经验

学历：本科 · 软件工程

学校：苏州工学院（原常熟理工学院）

城市：杭州

期望：AI Agent 应用开发工程师

优势：Agent 工作流、后端架构、项目交付统筹

联系方式

手机：18768468433

邮箱：leafspace_zhang@163.com

状态：可面向 AI Agent 应用开发岗位沟通

掌握技能

LLM / Agent 工程

OpenAI API

LangGraph

Tool Use / MCP

Prompt 工程

结构化输出

后端 / 全栈

Go / Kratos

Python

API 设计

Uniapp 小程序

工程交付

Docker

AI Coding

项目管理

个人简介

9 年软件工程经验，早期从 MFC / C++ 桌面端软件开发起步，进入中控后快速转向 Golang 后端与全栈研发，长期承担工业软件、机器人平台和业务系统的关键模块研发、技术攻关、客户现场交付与项目管理工作。

目标期望岗位为 **AI Agent 应用开发工程师**。近阶段聚焦 LLM 应用落地，已在智慧农场项目中从零搭建 AI Assistant / Agent 服务，覆盖 OpenAI API 接入、Agent 路由、意图识别、Prompt 配置、MCP 工具定义、上下文透传、token 统计、Graph 调用流程和 Docker 部署。

具备“需求理解 → 技术方案 → AI Coding → 后端接口 → 前端入口 → 测试发布”的端到端交付能力，熟练使用 GitHub Copilot、DeepSeek、Codex 等 AI 辅助编程工具，能够把模糊业务问题拆解为可交付的 Workflow / Agent 工程方案。

技术成长路径清晰，能够在项目需要时主动补齐后端、前端、部署、模型训练流程集成和 AI 工程化知识，保持对新技术的高敏感度和学习投入，适应从传统软件到 AI Agent 应用开发的工程范式变化。

工作经历

中控技术股份有限公司2021-05 - 2026-04
后端开发工程师 (C++ / Golang) / 项目经理

工作内容

- 2021 年以 C++ 软件工程师岗位入职，实际先承担 Golang 后端研发工作，参与平台完整性检查工具建设，负责多服务器数据采集、整合、汇总和完整性校验相关能力，沉淀工业现场数据接入、分析处理和业务校验经验。
- 2022 年中转入中石化设计院智能设计平台，担任项目经理兼核心后端开发，统筹约 5 人研发协作（后端、前端），负责需求拆解、任务排期、代码评审、风险把控和客户沟通，同时承担仿真器、图形处理、PDF 绘图等底层与核心链路研发。
- 项目进入维护阶段后，在团队缩编情况下独立承接客户需求对接、问题定位、功能优化、版本维护和现场支持，持续支撑项目稳定运行，并在 2024 年推进 AI 识图功能的工程化落地；为节约团队协作成本和维护资源，主动承担较大比例前端工程与全栈联调工作，在无 AI 编程辅助的阶段完成多端问题闭环。
- 2025 年转入机器人一站开发平台，作为 Go 后端开发工程师参与项目初期架构搭建和基础业务建设；项目稳定后转向核心方案设计、外包研发协同，以及机器人仿真验证、视觉训练流程和物体重建工具链的平台化集成调研。

工作业绩

- 主导中石化设计院智能设计平台从研发推进到维护交付的核心工作，将客户的联锁逻辑设计流程拆解为 Web 绘图、图纸识别、逻辑解析、仿真验证和 PDF / CAD 输出等工程模块，重点攻关 AI 识图链路并获得客户认可。
- 在沙特阿美 POC 项目中与解决方案经理协同，先在国内完成技术调研和 Demo 验证，再赴沙特现场根据基地真实环境调整工程方案、完成部署验证和客户交互，回国后结合需求搭建后端大屏 / 中台初版交付后续团队。
- 在机器人平台项目初期完成 Go 后端核心架构和基础业务框架搭建，后续通过方案设计、技术调研和外包协同支撑平台研发推进，并推动仿真验证、视觉模型训练流程和 3D 物体重建能力向 B 端平台集成。
- 持续沉淀技术成果：对接 5 个专利办登 / 实审 (CN 115390548 A、CN 117032109 A、CN 119691948 A 等)，辅助参与专利 3 个，推动 2 个软件著作权办理（著作权归属公司）。

项目经历

智慧农场：业务系统 + AI Assistant + Agent 工作流2026.05 - 至今
Agent 开发 / 全栈工程师

项目内容

技术栈：微信小程序 / UniApp、Vue / Element、ThinkPHP、Go、Python、MySQL、Redis、MongoDB、RabbitMQ、Nginx、Docker、宝塔面板、阿里云 OSS、**OpenAI API、LangGraph、MCP、AI Agent、Prompt 配置、意图识别、结构化输出、上下文管理**。

该项目从 2025 年 5 月在职时作为副业引入，2026 年离职后正式开启 AI 赋能业务。我以项目产品 / 开发 / 迭代负责人身份推进更新，独立承担**需求拆解、产品设计、技术方案、前后端开发、AI 能力接入、部署脚本维护、问题修复、版本合并和交付闭环**工作。

项目面向农业园区、农场主和用户侧运营场景，整体采用多端多服务架构：微信小程序用户端、Web 后台管理端、PHP/ThinkPHP 主业务服务承载农场、商城、活动、订单、优惠券、签到和用户账户等核心功能；独立 Go 服务负责 AI Assistant 会话接口、上下文透传、token 统计和下层业务接口转发；Python Agent 服务负责自然语言理解、意图识别、Agent 路由、Prompt 加载、MCP 工具调用和 Graph 流程编排。

项目业绩

- 2026 年 4 月至 6 月持续推进多仓库迭代，覆盖小程序、后台、服务端、AI Assistant、Agent 服务、虚拟云农场和部署工程等模块，形成跨端业务系统与 AI 服务联动能力。
- 从零搭建 AI Agent 服务框架，完成 OpenAI API 接入、Agent 路由、意图识别、Prompt 配置、MCP 工具定义、Graph 调用流程、调试开关和 Docker 部署支持，跑通自然语言请求到业务工具调用的单线流程。
- 完善 AI 助手业务链路，新增会话上下文、token 统计、农场身份透传、消息复制 / 删除 / 重试、Markdown 展示等能力，使 AI 对话从单纯聊天逐步接入真实农场业务场景。
- 围绕“业务系统 + AI Assistant + Agent 工作流”进行工程化拆解，将农场身份、用户意图、工具参数和业务接口衔接起来，为后续扩展 RAG 检索、工具评测、Bad Case 复盘和多步骤工作流保留接口边界。
- 完成小程序与服务端多项核心业务优化：活动订单、优惠券、签到、通知、购物车、用户资料、活动评价、认养 / 土地展示等功能持续迭代，并修复多个线上链路问题，提升用户侧使用稳定性和业务闭环完整度。
- 优化协作和交付流程，形成“产品 / 开发负责人 → 设计 → 执行 / 测试”的闭环规则，明确需求、设计、测试、修复和上线边界，降低多头沟通、反复返工和碎片化协作成本。

OpenAI APILangGraphMCPTool UsePromptGoPython

机器人一站开发平台2025.02 - 2026.04
Golang 后端开发工程师

项目内容

关键技术栈：前端 React、后端 Golang 使用 Gin 框架做网关，微服务使用 Kratos 框架；数据库 MySQL；Redis；MQTT：EMQX；OSS / S3 存储：**SeaweedFS**；流媒体：**SRS**；Kubernetes、Docker、Harbor、Prometheus；仿真与视觉流程涉及 URDF、ROS Topic、Gazebo / Isaac Sim、Track Anything、Labelme Web、YOLOv11、MLflow、lakeFS、Gaussian Splatting、Meshlab / 3D 资产编辑工具。

该产品面向机器人研发企业和普通业务用户，目标是将机器人的技能编写、流程编排、仿真验证、部署发布和技能商城管理整合到一个 B 端平台中，降低机器人能力开发和二次定制门槛。

平台通过 URDF 描述机器人模型，将机器人模型、用户编写的技能程序和约定目录挂载到服务端容器中；技能通过 ROS Topic 与仿真环境交互，驱动机器人动作并完成仿真验证。对于需要桌面交互的 C++ / 图形化工具，通过容器化、远程桌面 / Web 流媒体映射和浏览器入口封装，使用户可在 Web 平台中直接访问和操作。

项目业绩

- 项目初期负责 Go 后端架构技术选型与基础能力搭建，覆盖网关、微服务、鉴权、基础配置、日志、接口规范、文件存储、服务拆分、Docker 脚本和自动化部署等能力，为后续业务模块和外包协同开发提供统一工程底座。
- 负责机器人仿真验证方案调研与平台集成，将 Gazebo / Isaac Sim 等仿真工具容器化接入平台，围绕 URDF 模型、用户技能程序、ROS Topic 消息和工作目录映射设计使用流程，使原本偏桌端端的仿真工具能够通过 Web 平台访问和使用。
- 调研并设计视觉模型训练流程的平台化集成：用户上传视频后提取关键帧，通过 Track Anything 生成初始 mask，经 Labelme Web / 标注工具人工微调后转换为 YOLO 训练数据集，再通过模板化工程运行 YOLOv11 训练与预测，并结合 MLflow 和 lakeFS 管理训练过程、数据集和模型产物。
- 调研并设计 3D 物体重建流程的平台化集成：基于视频采集生成 Gaussian Splatting / 2DGS 重建结果，结合 Meshlab 或替代 3D 资产编辑工具进行模型清理、拆解和修整，最终输出可用于仿真验证和机器人操作的 3D 模型资产。
- 该项目与目标岗位中的“复杂业务流程工程化、工具链封装、研发全阶段链路、AI 辅助研发工具使用”高度相关，可迁移到 Agent 工作流搭建、工具调用编排、异步任务处理和系统调试场景。

中石化设计院智能设计平台2022.03 - 2025.01
项目经理 / 全栈开发

项目内容

技术栈：Golang 后端 Gin 框架网关、Kratos 微服务、Nacos 配置管理、MySQL 数据库、MongoDB 的 NoSQL 数据库、Redis、C++ 底层 websocketpp 框架服务、**YOLOv8 视觉模型**。

为中石化设计院联锁逻辑设计图设计师提供 Web 化新型设计工具。用户通过 Web 端创建并绘制联锁逻辑图，或者通过 **AI 识图**导入 PDF 或图片文件，后台调用 YOLOv8 训练模型解析图片信息，并通过对象关系、连线关系自研解析出联锁逻辑图。

用户绘制完联锁逻辑图之后通过仿真功能，后端解析联锁逻辑图的执行逻辑以及当中的 ST 代码，通过自研 ST 编译器转换为 C++ 代码，生成仿真器应用程序。用户仿真完成后，预览并将联锁逻辑图导出为 PDF 文件或 CAD 文件对工作流下层进行交接。

项目业绩

- 主导一阶段项目进展、研发资料、需求规格编写、代码评审组织和项目风险把控，将客户侧复杂设计流程拆解为可研发、可验收的工程任务。
- 承担 C++ 底层服务开发，实现仿真器、ST 语言编译器调研与编写、PDF 与 CAD 逻辑图生成，支撑专业工作流从设计、仿真到交付的闭环。
- 项目二阶段承担 AI 识图功能的后端研发以及前后端维护，将 YOLOv8 模型识别结果与对象关系、连线关系解析逻辑结合，完成从非结构化图纸到结构化设计数据的转换。

沙特阿美 Aramco POC2023.10 - 2024.01
海外现场技术支持

项目内容

关键技术栈：C# framework，关系型数据库 SQL Server，时序型数据库 **PI Database**，第三方系统 **Whatsup Gold、MOXA**。

客户是全球最大的能源公司，他们在沙漠中分布的大小小采集天然气与石油的基地通过部署 Whatsup Gold 采集服务器与 PC 相关设备的系统资源占用情况，通过 MOXA 采集网关、路由器等网络设备的使用情况。

总部希望将基地的 Whatsup Gold 和 MOXA 采集信息存储到基地的时序数据库 PI Server 中，通过基地与总部的网络每天同步到总部服务器中，并在总部服务器中将 PI Server 相关信息通过大屏查询显示出来。

项目业绩

- 海外出差 3 个月，深入客户沙漠中的天然气基地现场调试，完成 POC 项目的初步技术验证。
- 回国后整理输出资料，初步搭建后端大屏平台 Demo，交付给后续接手同事。

教育 / 资质经历

常熟理工学院 · 软件工程2014 - 2018
本科

资格证书：软件设计师、大学英语四级。职业经历中另有多项专利对接办登 / 实审、2 个软件著作权，以及工业软件交付、海外客户现场沟通和复杂工程项目管理经验。

投递亮点

> 从真实业务系统切入 Agent 化改造，已落地 OpenAI 接入、Agent 路由、MCP 工具、上下文透传和业务接口转发。

> 具备把复杂业务流程拆解为 Prompt、工具参数、结构化输出和 Workflow / Agent 节点，符合医疗 AI 岗位对工程落地的要求。

> 从桌面端开发迁移到 Go 后端、全栈维护，再到 AI 工程化与 Agent 应用落地，具备持续学习、主动补位和应对技术变化的成长韧性。

> 具备后端 API、前端入口、部署脚本、测试部署和项目交付闭环能力，适合需要端到端推进的 AI Agent 应用岗位。

> 工业软件、机器人平台和海外 POC 经历可证明复杂工程、客户现场、跨系统集成和项目风险把控能力。